

항로표지용 전구식 등명기 표준규격(제3조제2호 관련)

1. 적용범위

이 규격은 광원으로 전구(할로젠, 메탈 할라이드)를 사용하는 항로표지용 전구식 등명기(이하 "등명기"라 한다)의 안전과 성능에 관한 요구사항에 대해 규정한다.

2. 다른 규정과의 관계

등명기와 관련해 다른 법령에서 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 규격에서 정하는 바에 따른다.

3. 정의

이 규격에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

가. "전구식 등명기(Lantern)"란 전구를 사용한 광원에서 나온 빛을 렌즈 또는 반사경을 이용해 굴절·반사시켜 빛을 모아 외부로 방사한 등화를 이용하여 항로표지의 위치 및 기능을 표시하는 조명기구를 말한다.

나. "점멸식 등명기(Flashing lantern)"란 광학계를 고정하고 광원을 점멸하는 방식으로 부동 렌즈를 이용하는 등명기를 말한다.

다. "회전식 등명기(Rotating lantern)"란 렌즈를 회전시키거나 상부 등체의 광학계 전부를 회전시키는 등명기를 말한다.

라. "정격전압(Rated voltage)"이란 제조자가 등체함에 표시한 등명기의 입력전압 또는 전압의 범위를 말한다.

마. "정격전력(Rated power)"이란 제조자가 등체함에 표시한 등명기의 입력전력을 말한다.

바. "등색(Light color)"이란 등명기에서 방사되는 빛으로 백색, 홍색, 녹색, 황색으로 구분한다.

사. "등질(Rhythm characteristics)"이란 항로표지의 등화와 일반의 등화에 대한 식별을 쉽게 하는 동시에 부근에 있는 다른 항로표지 등화와의 오인을 피하기 위해 정해진 등화를 방사하는 것으로, 등색과 등화의 주기를 합해 넓은 의미로 등질이라 한다.

아. "색도(Chromaticity)"란 색도좌표 또는 주파장(혹은 보색주파장)과 순도에 의해 정의할 수 있는 색자극의 특성을 말한다.

자. "부동광도(Fixed intensity)"란 일정한 광도가 유지되어 한 순간도 어둡지 않을 때의 빛의 광도 값을 말한다.

차. "유효광도(Effective intensity)"란 회전 또는 점멸에 의해 섬광 되는 등질의 광도 값을 말한다.

카. "광달거리(Range)"란 등명기로부터 빛이 도달하는 최대거리를 말한다.

타. "명목적 광달거리(Nominal range)"란 기상학적 시정인 10 해리(NM)인 균일한 대

기(대기투과율 0.74)에서의 광달거리를 말한다.

파. "등명기 내장형 원격제어기"란 등명기 내부에 섬광기와 내장형 원격단말장치(RTU), 충방전조절기 등이 일체형으로 설치되는 형태를 말한다.

4. 종류(형식)

등명기의 종류는 등색, 광달거리, 등질 구현방식에 따라 표 1과 같이 구분한다.

<표 1> 등명기의 종류

구분	종류
등색	백색, 홍색, 녹색, 황색
광달거리(NM*)	9, 16, 18, 21, 26, 27
등질 구현 방식	점멸식
	회전식
* NM(Nautical Mile)는 길이의 단위로 국제단위계에는 속하지 않지만 해양 분야에서 사용되며, 국제법과 조약, 특히 영해를 정하는데 사용된다.(1NM: 1,852m)	

5. 안전 요구사항

5.1 표시사항

가. 제품 표시사항

다음의 정보를 등명기 하부 등체함의 보기 쉬운 곳에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 명료하고 견고하게 표시해야 한다.

- 1) 제조사명 또는 그 약호
- 2) 정격전압(V), 정격전력(W)
- 3) 등색(백색, 홍색, 녹색, 황색)
- 4) 제조연월
- 5) 제작번호 및 모델명
- 6) 광달거리(NM)
- 7) 다음의 정보를 등명기의 접지위치 근처에 표기해야 한다.

접지기호() 또는 접지기호()

나. 포장 표시사항

제조자는 다음 사항을 추가로 사용설명서 또는 최소 단위 포장에 표시해야 한다.

- 1) 제어장치를 포함한 중량(kg)
- 2) 등명기 크기(폭(mm) × 높이(mm))
- 3) 정격전류(A)
- 4) 등질 구현 방식
- 5) A/S 연락처
- 6) 원산지

다. 사용상의 주의 사항

등명기를 사용할 때 특별하게 주의할 사항이 있을 경우에는 사용자가 쉽게 볼 수 있도록 포장박스 또는 사용 설명서 등에 명확히 적어야 한다.

라. 표시의 내구성과 식별의 용이성

- 1) 표시는 내구성이 있어야 하며, 쉽게 읽을 수 있어야 한다.
- 2) 적합성 여부는 물에 적신 천 조각으로 15초 동안 가볍게 문질러 보고 말린 다음 석유 알코올에 적신 천 조각으로 15초 동안 더 문질러 보고 판정한다.
- 3) 검사 후 표시된 글자는 쉽게 읽을 수 있어야 하고 표시 라벨은 쉽게 제거되지 않아야 한다. 사용된 석유 알코올은 부피상으로 최대 0.1%의 향료를 포함하고 큐리-부탄올 29%, 65℃ 정도의 초기 끓는점, 69℃ 정도의 건조 온도 및 약 0.68g/cm³의 밀도를 가진 헥산 용매로 구성되어 있어야 한다.

5.2 구조

가. 점멸식 등명기는 상부 및 하부 등체로 구분해야 한다. 등명기의 외형은 광달거리별 치수 범위 내에서 성능 개선을 위해 디자인 및 치수는 변경이 가능하며, 광달거리별 치수는 표 2와 같다.

<표 2> 광달거리별 점멸식 등명기의 외형

등질 구현 방식	광달거리(NM)	폭(mm)	높이(mm)
점멸식	9	500	800

- 1) 상부 등체는 렌즈, 전구교환기, 전구로 구성되며, 하부 등체는 하부 등체함, 섬광기, 일광감지기로 구성될 수 있다. 단, 부속품의 부착 위치는 제한하지 않는다. 부속품의 기능 및 성능은 부속서 1에 따른다.
- 2) 전구교환기의 전구 소켓은 향료표지용 전구베이스(P30S) 규격에 적합해야 한다. 전선의 단자 끝 지점에는 전원(+, -)을 구분할 수 있도록 표시해야 한다.
- 3) 섬광기 회로 부분은 역극성 보호회로가 반영되어야 하고 외부에서 다른 장비의 접속을 위한 직렬포트(RS-232 Port)가 있어 모니터링, 제어가 가능하도록 해야 하며, 등명기와 그 밖의 장치간의 통신이 가능해야 한다. 통신에 필요한 프로토콜은 부속서 2에 따른다.
- 4) 하부 등체의 절연전선은 보호 캡으로 고정하고 터미널로 견고하게 지지해야 한다. 하부 등체의 외형 구조는 부속서 3에 따른다.

나. 회전식 등명기는 상부 등체, 하부 등체, 제어반으로 구분해야 한다. 제어반을 제외한 등명기의 외형은 광달거리별 치수 범위 내에서 성능 개선을 위해 디자인 및 치수는 변경이 가능하며, 광달거리별 치수는 표 3과 같다.

<표 3> 광달거리별 회전식 등명기의 외형

등질 구현 방식	광달거리(NM)	폭(mm)	높이(mm)
회전식	16, 18, 21, 26	700	1,400
	27	900	1,800

- 1) 상부 등체는 렌즈, 렌즈 보호대, 전구교환기, 전구로 구성되고 하부 등체는 하부 몸체함, 회전장치로 구성되며, 제어반은 안정기, 등명기 제어장치, 일광감지기, 회전장치 제어기, 원격감시 제어장치 등으로 구성될 수 있다. 단, 부속품의 부착 위치는 제한하지 않는다. 부속품의 기능 및 성능은 부속서 1에 따른다.
- 2) 제어반에는 정격퓨즈 등을 사용하여 안전하게 동작하고 시스템이 보호되어야 한다. 외부 또는 내부에 낙뢰 등에 의한 기기보호용 서지 보호 장치를 설치해야 한다.

3) 통신에 필요한 프로토콜은 부속서 2에 따른다.

다. 등명기의 방수검사는 「항로표지 장비·용품 등의 검사기준」의 별표 3에 따라 검사하였을 때, 이에 적합해야 한다. 단, 실내용은 제외한다.

라. 일광감지기는 방수가 되도록 견고하게 설치해야 하며, 점등 시 50 ~ 100lx, 소등 시 150 ~ 200lx 범위에서 동작되어야 한다.

5.3 염수분무

염수분무는 「항로표지 장비·용품 등의 검사기준」의 별표 3에 따라 검사하였을 때, 이에 적합해야 한다. 단, 실내용은 제외한다.

5.4 기계적 강도

기계적 강도는 「항로표지 장비·용품 등의 검사기준」의 별표 3에 따라 검사하였을 때, 이에 적합해야 한다. 단, 렌즈는 제외한다.

5.5 전자파적합성

전자파적합성은 「항로표지 장비·용품 등의 검사기준」의 별표 3에 따라 검사하였을 때, 이에 적합해야 한다.

5.6 절연저항과 절연내력

절연저항과 절연내력은 「항로표지 장비·용품 등의 검사기준」의 별표 3에 따라 검사하였을 때, 이에 적합하여야 한다.

6. 성능 요구사항

6.1 등광 범위

가. 점멸식 등명기

1) 수평배광은 360°에서 수평은 45°, 수직은 0.5°간격으로 부동광도를 측정하였을 때 수직발산이 평균광도의 10%가 되는 배광곡선 상의 두 지점 사잇각 이내의 수평 배광의 최소 광도 값이 평균 광도 값의 50% 이상 빛을 발해야 한다. 단, 교량에 사용하기 위하여 차폐한 경우 수평배광은 4방위 점(40°, 80°, 120°, 160°)을 측정한다.

2) 수직발산각의 광망의 폭은 최대 평균광도의 10%가 되는 배광곡선 상의 두 지점 사잇각을 기준으로 하한은 $\pm 1.5^\circ$ 이상, 상한은 $\pm 8^\circ$ 이내이어야 한다.

나. 회전식 등명기

1) 수직 및 수평배광은 0.1° 간격으로 부동광도를 측정하였을 때, 수직발산각의 광망의 폭은 최대광도의 50%가 되는 배광곡선 상의 두 지점의 사잇각을 기준으로 $\pm 4^\circ$ 이내여야 한다.

6.2 등질

가. 등질은 「항로표지의 기능 및 규격에 관한 기준」 및 부속서 4에 적합하도록 제작해야 한다.

나. 등명기의 등질 허용오차는 「항로표지 장비·용품 등의 검사기준」의 별표 3의 제3항 및 제8항에 따라 측정하였을 때, $\pm 10\%$ 이내여야 한다. 단, 회전식은 사용 등질로 검사해야 한다.

6.3 광학적 특성

가. 등색

「항로표지 장비·용품 등의 검사기준」의 별표 3에 따라 광색을 측정하였을 때, 표 4를 만족해야 한다.

<표 4> 등색 범위

등색	색도좌표	1	2	3	4	5
백색	x	0.440	0.285	0.285	0.453	0.453
	y	0.382	0.264	0.332	0.440	0.382
홍색	x	0.710	0.690	0.660	0.680	
	y	0.290	0.290	0.320	0.320	
녹색	x	0.009	0.284	0.207	0.013	
	y	0.720	0.520	0.397	0.494	
황색	x	0.5865	0.581	0.555	0.560	
	y	0.413	0.411	0.435	0.440	

나. 등광 부동광도 및 유효광도

1) 점멸식 등명기

「항로표지 장비·용품 등의 검사기준」의 별표 3의 검사방법에 따라 부동광도 및 유효광도를 측정하였을 때, 부동광도 및 유효광도는 표 5를 만족해야 한다.

<표 5> 점멸식 등명기의 부동광도 및 유효광도

광달거리(NM)	전구 규격	부동광도(cd)	유효광도(cd)	비고
9	DC 12V-100W	1,148	820	유효광도는 균점광(0.5초) 기준

2) 회전식 등명기

「항로표지 장비·용품 등의 검사기준」의 별표 3의 검사방법에 따라 측정하였을 때, 최대 부동광도 및 유효광도는 표 6을 만족해야 한다.

<표 6> 회전식 등명기의 부동광도 및 유효광도

광달거리 (NM)	전구 규격(W)	부동광도(cd)			유효광도(cd)					
		4면	6면	8면	4면, 6면			8면		
					1RPM	2RPM	3RPM	1RPM	2RPM	3RPM
16	50	150,000	150,000	120,000	31,000	17,000	12,000	25,000	14,000	9,000
18	100	240,000	240,000	180,000	49,000	28,000	19,000	37,000	21,000	14,000
21	150	500,000	500,000	340,000	220,000	143,000	112,000	147,000	97,000	76,000
26	400	3,000,000	3,000,000		1,200,000	800,000	600,000			
27	700	3,500,000			1,800,000					

○ 시감투과율은 백색렌즈 기준 값에 홍색 20%, 녹색 30%, 황색 50%를 적용한 값 이상이어야 한다.

6.4 내환경 특성

모든 검사 후 파손, 균열, 변형 등이 없어야 하며, 정상적으로 동작해야 한다.

가. 내열성

내열성은 「항로표지 장비·용품 등의 검사기준」의 별표 3에 따라 검사하였을 때, 이에 적합해야 한다. 단, 회전식 등명기는 하부 몸체함, 회전장치, 제어반에 대해서

만 실시한다.

나. 내한성

내한성은 「항로표지 장비·용품 등의 검사기준」의 별표 3에 따라 검사하였을 때, 이에 적합해야 한다. 단, 회전식 등명기는 하부 몸체함, 회전장치, 제어반에 대해서만 실시한다.

전구식 등명기 부속품의 기능과 성능

1. 점멸식 등명기

1.1 등명기 렌즈

- 가. 광학적 성능이 우수한 아크릴 또는 동등 이상의 재질을 사용해야 한다.
 나. 아크릴 렌즈의 재질은 PMMA(Polymethyl Methacrylate)를 사용해야 한다.
 다. 성능은 표 1-1에 적합해야 한다.

<표 1-1> 렌즈의 성능

항목		성능기준(이상)	검사방법
아이조드	kgf · cm/cm	1.6	KS M ISO 180 또는 ASTM D256
충격강도	J/m	15.7	
인장강도	kgf/cm ²	600	KS M ISO 527-1~2 또는 ASTM D638
	MPa	58.8	
신장률(%)		5	
하중변형온도(°C)		80	KS M ISO 75-1~2 또는 ASTM D648
수직광선 투과율(%)		90	KS M ISO 14782 또는 ASTM D1003
굴곡 탄성률	kgf/cm ²	32,000	KS M ISO 178 또는 ASTM D790
	MPa	3,138	

- 라. 렌즈는 백색, 홍색, 녹색, 황색으로 제작되어야 한다.
 마. 상부에는 조류 방지봉을 일체화 또는 견고하게 부착되어야 한다.
 바. 렌즈는 일체형 또는 1단형, 적층형 구조로 제작할 수 있다.
- #### 1.2 전구교환기
- 가. 주전구가 단선되었을 경우 다음 전구로 절환할 수 있도록 스테핑모터 등을 설치해야 한다.
 나. 전구교환기내 예비전구는 최소한 4 ~ 6개의 전구가 설치되어야 한다.
 다. 등명기의 초점에 전구를 견고하게 고정되어야 하며, 외부충격 및 진동에 견딜 수 있도록 제작되어야 한다.
 라. 전구교환기의 전기적 특성은 표 1-2에 적합해야 한다.

<표 1-2> 점멸식 등명기 전구교환기의 전기적 특성

광달거리 (NM)	입력전압	정상동작 여부	모터 소비전류 (r.m.s. 값)	전구 절환시간	모터회전수
9	DC 10V ~ 14V	입력전압 범위에서 정상동작	700 mA 이하	10초 이내 절환	1회전 이상, 3회전 이내

1.3 전구

- 전구(할로젠)의 성능은 표 1-3에 적합해야 한다.

<표 1-3> 할로젠전구의 성능

구분	정력전류(A)	필라멘트	유리구(mm)	광속(lm)
할로젠전구	8.33 ± 7%	C-8	T-3.5	2,400

○ 광속 값의 허용범위는 85% 이상이어야 한다.

1.4 섬광기

- 가. 모든 전구가 단전시 공회전 방지 모터 보호회로가 반영되어야 한다.
- 나. 회로기관은 염기 및 방수에 견디도록 실리콘 코팅처리가 되어야 한다.
- 다. 등질기준 및 조정방법은 섬광기 내부 또는 외부에 표시하여 부착되어야 한다.
- 라. 필요한 경우에는 동기점멸을 시킬 수 있어야 하며, 등명기의 기능을 원격으로 감시할 수 있어야 한다.
- 마. 섬광기의 전기적 특성은 표 1-4에 적합해야 한다.

<표 1-4> 섬광기의 전기적 특성

광달거리(NM)	입력전압	정상동작 여부	출력전압 (전구점등 시)	최대출력전류	무부하전류
9	DC 10V ~ 14V	정상동작	DC 12V ± 10% 이내	13A 이하	최대 5mA 이하

○ 무부하전류 검사는 직렬포트(RS-232 Port)를 접속하지 않은 상태에서 검사를 해야 한다.

- 바. 등명기 내부에 섬광기와 원격단말장치(RTU), 충방전조절기 등이 일체형으로 설치되는 형태의 등명기 내장형 원격제어기를 설치할 수 있다.

1.5 일광감지기

- 가. 일광감지기는 등명기 불빛으로 인한 오동작이 없도록 해야 한다.
- 나. 일광감지기 설치부위는 방수가 되도록 해야 한다.
- 다. 점등·소등 시 임계 상황(해가 지고 뜰 무렵)에서 잦은 점등·소등 오류가 발생하지 않도록 하고 자동 점등·소등이 되도록 회로를 구성해야 한다.

2. 회전식 등명기

2.1 중형 등명기

가. 등명기 렌즈

- 1) 렌즈의 초점거리는 200mm ± 3mm 이내 여야 한다.
- 2) 렌즈는 광학적 특성이 우수한 유리, 아크릴 또는 동등 이상의 재질을 사용해야 한다.
- 3) 렌즈의 면수는 4면, 6면, 8면으로 구성하여 등질을 선택하며 렌즈의 정렬 각도는 다음과 같아야 한다.
 - 가) [4면]일 경우 90° - 90° - 90° - 90°
 - 나) [6면]일 경우 60° - 60° - 60° - 60° - 60° - 60°
 - 다) [8면]일 경우 45° - 45° - 45° - 45° - 45° - 45° - 45° - 45°
- 라) 렌즈는 자외선에 변색되는 것을 방지하도록 자외선(UV) 차단 재료를 혼합하여 제작해야 한다.

마) 광학적 결점이 없는 무색투명하고 변질되지 않아야 한다.

바) 아크릴 렌즈의 재질은 표 1-5에 적합해야 한다.

<표 1-5> 아크릴 렌즈 재질의 특성

항목		성능기준(이상)	검사방법
아이조드 충격강도	kgf · cm/cm	1.6	KS M ISO 180 또는 ASTM D256
	J/m	15.7	
인장강도	kgf/cm ²	600	KS M ISO 527-1~2 또는 ASTM D638
	MPa	58.8	
신장률(%)		5	
하중변형온도(℃)		80	KS M ISO 75-1~2 또는 ASTM D648
수직광선 투과율(%)		92	KS M ISO 14782 또는 ASTM D1003
굴곡 탄성 률	kgf/cm ²	32,000	KS M ISO 178 또는 ASTM D790
	MPa	3,138	

나. 렌즈 보호대

해풍, 습기 등에 부식이 되지 않는 알루미늄 또는 스테인리스 및 황동 재질의 지지틀로 렌즈와 턴테이블을 지지하여 광원의 투과율에 이상이 없도록 제작해야 한다.

다. 전구교환기

- 1) 전구교환기는 4면(6면, 8면)으로 구성된 렌즈의 중심부에 회전장치의 중심축과 결합하여 장착해야 한다.
- 2) 전구교환기에 전구를 2개(DC용 전구 4개) 설치하고 전구의 발화점을 렌즈의 초점에 정확하게 고정하며, 전구의 초점에서 예비전구로 인한 광학적 결함이 생기지 않도록 해야 한다.
- 3) 주 전구가 소등 시 단락 감지 회로를 검출하여 전구교환기에 장착된 소형 DC 모터를 자동으로 구동하여 예비전구로 10초 이내에 전환해야 한다.
- 4) 광원의 수직축 방향으로 높이를 조절할 수 있어야 하며, 외부충격 및 진동에도 동작전구는 초점 위치에서 벗어나지 않도록 견고히 고정해야 한다.
- 5) 전구교환기에 설치된 전구의 단선 시 모터가 공회전하는 것을 방지하도록 제작되어야 한다.
- 6) 전구교환기의 소켓은 용도마다 사용하는 전구 규격에 적합한 제품을 사용해야 하며, 소켓은 절연 및 고온에 견딜 수 있는 재료를 사용해야 한다.
- 7) 각 전선의 끝부분에는 전선의 회로 식별표시 번호를 도면과 일치하도록 하고 회로를 구분할 수 있도록 전선 끝 부분에 전압극성을 표기해야 한다.
- 8) 전구교환기용 DC 모터의 구동전압은 DC 12 V 여야 한다.
- 9) 금속부품은 내부식성 재질을 사용해야 하며, 필요한 경우 금속 표면에 내식성 처리를 한다.
- 10) 전구교환기의 전기적 특성은 표 1-6에 적합해야 한다.

<표 1-6> 전구교환기 전기적 특성

전구 규격	입력전압	정상작동 여부	전구 절환시간	공회전 여부
50W, 100W	DC 10.8V ~ 13.2V	입력전압 범위에서 정상작동	10초 이내 절환	공회전 없을 것
150W, 400W, 700W	AC 198V ~ 242V	입력전압 범위에서 정상작동	10초 이내 절환	공회전 없을 것

라. 전구

소비전력별 전구(할로젠, 메탈 헬라이드)의 성능은 표 1-7에 적합해야 한다.

<표 1-7> 소비전력별 전구의 성능

구분	할로젠전구		메탈 헬라이드		
소비전력(W)	50	100	150	400	700
정격전류	4.17A ± 7%	8.33A ± 7%	1.8A ± 7%	6.9A ± 15%	11A ± 10%
정격전압	12	12	AC 100V ± 15%	AC 70V ± 15%	AC 72V ± 10%
광속(lm)	1,000	2,400	14,000	32,000	55,000
수명(hr)	2,000	2,000	10,000	1,000	1,000

○ 광속 값의 허용범위는 85% 이상, 수명의 허용범위는 90% 이상이어야 한다.

마. 회전장치

- 1) 회전장치는 외부 충격 및 진동에도 회전주기에 변경이 없어야 한다.
- 2) 상부(렌즈 등) 중량에도 견딜 수 있도록 제작해야 하며, 렌즈 회전 시 회전 주기가 흔들림 없이 동작되어야 한다.
- 3) 회전 주기는 FI5s ~ FI20s의 등질 범위를 구현할 수 있도록 가감 변동되도록 제작해야 한다.
- 4) 등질은 FI5s ~ FI20s의 범위 내에서 임의의 회전 주기로 검사하여 섬광시간을 만족해야 한다.
- 5) 섬광시간은 최대 광도 값의 50%인 두 지점 사이의 시간의 폭을 측정한다.
- 6) 회전장치의 회전주기는 렌즈 면당 같은 회전 주기로 동작되어야 한다.
- 7) 회전장치의 외관은 미려하게 제작하고 이동 설치가 가능하도록 무게를 경량화해야 한다.
- 8) 회전장치를 구동하는 제어기는 예비품을 설치해 주 제어기 고장 시 즉시 수동 또는 자동 전환할 수 있도록 해야 한다.
- 9) 회전장치가 외부의 영향으로 정지되었을 경우에는 자동으로 재가동되도록 제어기를 제작해야 한다.

바. 일광감지기

- 1) 일광감지기는 등명기 불빛으로 인한 오동작이 없도록 해야 한다.
- 2) 일광감지기 설치부위는 방수가 되어야 한다.
- 3) 점등·소등시 임계 상황(해가 지고 뜰 무렵)에서 잦은 점등·소등 오류가 발생하지 않도록 하고 자동 점등·소등이 되도록 회로를 구성해야 하며, 365일 점등·소등 타이머와 병행해 운전할 수 있도록 한다.

사. 등명기 제어반

- 1) 제어반은 회전장치 구동 및 감시, 등명기 점등·소등 제어, 운용상태 감시기능을 수행해야 한다.
- 2) 제어반은 특수코팅한 철판, 또는 동등 이상의 소재로 함으로 제작되어 해수 등에 대한 방수처리를 해야 하며, 내장된 전자소자는 해수·해풍에 이상이 없도록 코팅처리를 해야 한다.
- 3) 제어반은 일체형 제어반 및 분리형 제어반 중형등명기로 분류하며 사용처에 따라 제작할 수 있다.
- 4) 보호장치(Protection device)
 - 가) 제어반에는 정격퓨즈 등을 사용해 안전하게 동작하고 시스템이 보호되어야 한다.
 - 나) 외부 또는 내부에 낙뢰 등에 의한 기기보호용 서지 보호 장치를 설치해야 한다.
- 5) 제어장치는 외부연결포트(RS-232 등)를 통한 원격제어 및 감시 기능을 제공해야 한다. 제어반의 전기적 특성은 표 1-8에 적합해야 한다.

<표 1-8> 제어반 전기적 특성

전구 규격	입력전압	정상작동 여부	무부하전류	소비전력
50W 100W	DC 10.8V ~ 13.2V	정상동작	최대 350mA 이하	120W 이하
150W 400W 700W	AC 198V ~ 242V	정상동작	최대 500mA 이하	2kW 이하
○ 무부하전류 검사는 직렬포트(RS-232 Port)를 접속하지 않은 상태에서 검사를 해야 한다.				

6) 안정기

- 가) 메탈 할라이드 전구(Metal Halide Lamp, 콤팩트 형)를 사용하는 안정기는 전원 전압이 주로 AC 220V인 경우에 사용하며, 전원의 전압이 $\pm 10\%$ 변동에도 램프는 정상 동작되어야 한다.
- 나) 안정기는 전구의 규격에 따라 사용할 수 있도록 제작되어야 한다.

2.2 대형 등명기

가. 등명기 렌즈

- 1) 4면으로 구성된 렌즈의 초점거리는 $375\text{mm} \pm 3\text{mm}$ 여야 한다.
- 2) 렌즈는 광학적 특성이 우수한 유리재질을 사용하여 제작하고 유해한 기포, 흠, 변형 등의 결점이 없어야 한다.
- 3) 4면으로 구성된 렌즈의 정렬각도는 $90^\circ-90^\circ-90^\circ-90^\circ$ 가 되어야 한다.
- 4) 프리즘 렌즈의 단면은 이등변 삼각형 형태이며, 프리즘 렌즈 반사면의 폭은 70mm 이상이어야 하며, 반사면을 기준으로 한 단면의 높이는 25mm 이상이어야 하며, 중심렌즈는 지름이 $416\text{mm} \pm 2\text{mm}$ 이내여야 한다.
- 5) 1면의 렌즈 패널은 중심렌즈와 프리즘 렌즈로 구성되며, 중심 렌즈는 O형태로

제작된 5종의 프리즘 렌즈와 볼록렌즈(Bull's Eye)를 O형태의 렌즈 가대에 정렬시켜 접착하고 프리즘 렌즈는 6중 4세트의 렌즈를 양극 산화피막 표면 처리(Anodizing)한 렌즈 가대에 부착 조립해야 한다.

- 6) 프리즘 렌즈와 프리즘 렌즈 사이로 광원의 불빛이 손실되지 않도록 프리즘 렌즈 간격을 조정해 부착해야 한다.
- 7) 등명기를 정격전압으로 연속 점등시켜 각 부의 온도가 일정하게 달한 후 주위 온도보다 10℃ 낮은 물(단, 최저 2℃)을 렌즈에 가했을 때, 렌즈의 변형이나 균열, 부분의 손상이 없어야 한다.

나. 렌즈 보호대

- 1) 광원 중심축의 중심 프레넬 렌즈 및 주변의 프리즘 렌즈를 광학적 성능이 효율적으로 나타나게 배열하기 위해 각 렌즈의 정렬 각도를 고려, 정밀하게 렌즈 보호대를 제작해야 한다.
- 2) 렌즈 보호대는 렌즈의 중심 프레넬 렌즈의 초점 거리를 조절할 수 있는 구조로 제작해야 한다.
- 3) 프리즘 렌즈의 정렬 각도를 조절하기 위해 적절한 유격을 두어 렌즈의 정렬 부착 시 손쉽게 처리할 수 있는 구조로 제작해야 한다.
- 4) 렌즈 보호대의 재질은 해풍에 강하고 내식성 있는 두랄루민(Duralumin) 합금 소재 또는 동등 이상의 소재를 사용하여 제작하고 표면은 양극 산화피막 처리(Anodizing)로 마감해야 한다.
- 5) 렌즈 보호대는 조립, 분해, 교환 및 진동에 이상이 없도록 견고하게 제작되어야 하고 조립에 편리하도록 렌즈별 번호를 측면에 표시해야 한다.
- 6) 렌즈 보호대는 사용자가 유지 보수에 편리하도록 제작되어야 한다.
- 7) 렌즈 보호대 고정에 사용되는 볼트, 너트, 와셔 등의 재료는 부식에 강한 SUS 304 이상의 재질로 사용해야 한다.
- 8) 서로 다른 재질의 금속을 사용할 경우 접촉, 마찰, 압축 강도에 의하여 변형 또는 손상이 없도록 제작해야 한다.
- 9) 렌즈 보호대는 조립에 편리하도록 렌즈별 번호를 측면에 표시해야 한다.
- 10) 렌즈 보호대(고정대 포함)는 내식성 검사(KS D 9502 염수분무 시험)에 합격해야 한다.

다. 전구교환기

- 1) 전구교환기는 4면으로 구성된 렌즈의 중심부에 회전장치의 중심축과 결합하여 장착되어야 한다.
- 2) 전구교환기에 전구 2개를 설치하고 전구의 발화점을 렌즈의 초점에 정확하게 고정해야 하며, 전구초점에서 예비전구로 인한 광학적 결함이 생기지 않도록 해야 한다.
- 3) 주전구 소등 시 단락감지 회로로 검출하여 등명기 제어장치에서 자동으로 전구교환기에 장착된 소형 DC 모터를 구동시켜 예비전구로 10초 이내에 절환해야 한다.
- 4) 광원의 수직축 방향으로 높이를 조절할 수 있어야 하며, 외부 충격 및 진동에도

동작 전구는 초점 위치에서 벗어나지 않도록 견고히 고정해야 한다.

- 5) 전구 교환기의 소켓은 메탈 헬라이드 전구의 규격에 적합한 제품을 사용해야 하며, 소켓은 절연 및 고온에 견딜 수 있는 재료를 사용해야 한다.
- 6) 각 전선의 끝부분에는 전선의 회로 식별표시 번호를 도면과 일치하도록 하고 전선 끝부분에 전압 극성을 표시해야 한다.
- 7) 전구교환기용 DC 모터의 구동전압: DC 12V $\pm$ 10%
- 8) 금속 부품은 내 부식성 재질을 사용하며, 필요한 경우 금속 표면에 내식성 처리를 한다.
- 9) 전구교환기의 전기적 특성은 표 1-9에 적합해야 한다.

<표 1-9> 전구교환기 전기적 특성

전구 규격	입력전압	정상작동 여부	전구 절환시간	공회전 여부
700W	AC 198V ~ 242V	입력전압 범위에서 정상작동	10초 이내 절환	공회전 없을 것

라. 전구

전구의 성능은 표 1-10에 적합해야 한다.

<표 1-10> 전구의 성능

소비전력	정력전류	정격전압	광속(lm)	수명(hr)
700W	11A $\pm$ 10%	AC 72V $\pm$ 10%	55,000	1,000

마. 하부몸체와 지지대

- 1) 하부 지지대는 회전판과 회전장치 몸체 및 원통형의 지지대로 구성·제작해야 한다.
- 2) 전판은 회전장치 중심축 및 회전장치의 회전자에 직접 고정하여 회전할 수 있도록 제작해야 한다.
- 3) 하부 지지대는 4개로써 렌즈 및 회전장치의 하중을 받칠 수 있도록 하고 수평 및 등명기의 높이를 조절할 수 있도록 제작해야 한다.
- 4) 하부 몸체는 외부에서 벌레 및 이물질 등이 회전장치로 유입되는 것을 방지할 수 있도록 제작해야 한다.
- 5) 하부 몸체는 회전장치를 견고하게 고정시켜 외부 진동 시 흔들림이 없도록 제작해야 하며, 해수 등에 부식 되지 않도록 도색 및 표면 처리를 해야 한다.

바. 회전장치

- 1) 회전장치는 권선, 고정자, 회전자로 구성되며, 외부 충격 및 진동에도 회전주기에 변경이 없어야 한다.
- 2) 회전장치는 고정된 축을 중심으로 외부의 원통형 회전자가 회전하도록 구성해야 한다.
- 3) 회전장치는 중심축에 구멍을 뚫어, 상부의 전구교환기로부터의 신호선(주, 예비전구 확인) 및 전원 선이 회전축을 관통하게 배선하여 상부의 회전 시에도 배선이 꼬이지 않도록 제작한다.
- 4) 상부(렌즈 및 회전장치) 중량에도 견딜 수 있도록 제작해야 하며, 렌즈 회전 시 회전 주기가 흔들림 없이 동작되어야 한다.

- 5) 회전 주기는 F15s ~ F120s의 범위 내에서 가감 변동되도록 제작해야 한다.
- 6) 등질은 회전 주기 F15s ~ F120s의 범위 내에서 임의의 등질로 검사하여 섬광시간을 만족해야 한다.
- 7) 회전장치의 회전주기는 렌즈 면당 같은 회전 주기로 동작되어야 한다.
- 8) 회전장치에 사용되는 코일 권선은 해수 및 해풍의 영향에 부식이 없도록 절연 처리를 해야 하며, 고정자 코일 권선의 절연 저항이 소손되지 않도록 제작해야 한다.
- 9) 회전장치의 배선용 차단기는 장치 허용 용량을 계산하여 정격 전류에 맞는 배선용 차단기를 설치해야 한다.
- 10) 회전장치의 외관은 미려하게 제작하고 이동 설치가 가능하도록 무게를 경량화해야 한다.
- 11) 회전장치를 구동하는 제어기는 예비품을 설치하여 주 제어기 고장 시 즉시 수동 전환할 수 있도록 해야 한다.
- 12) 회전장치가 외부의 영향으로 정지되었을 경우에는 자동으로 재가동되도록 제어기를 제작해야 한다.

사. 안정기

- 1) 안정기는 AC 220V $\pm$ 1% 전원을 입력받아 전구가 동작되어야 한다.
- 2) 안정기 2차 측 전압은 고압 펄스 전압을 발생하므로 타 물체에 접촉되지 않도록 견고하게 제작해야 하고, 안전사고가 예방 되도록 해야 한다.
- 3) 전구 점등 시 사용하는 안정기는 메탈 헬라이드 전구를 사용해 최대의 광원 효율을 얻을 수 있게 제작되어야 한다.

아. 등명기 제어장치

- 1) 등명기 제어장치는 등명기의 점등·소등 제어, 전구교환기 제어, 타이머 구동, 일광 감지 등의 기능을 수행해야 한다.
- 2) 전구에 공급되는 전원을 감시하고, 전구의 점등·소등 여부를 확인하여 주 전구 소등 시 예비전구로 동작이 되어야 한다.
- 3) 주·예비 전구의 동작 상태에 대한 원격감시가 가능하도록 제작해야 한다.
- 4) 일광감지기로 빛을 자동 검출해 점등·소등 가능하게 제작하고, 타이머 및 수동 조작으로도 동작되게 해야 한다.
- 5) 제어장치의 전기적 특성은 표 1-11에 적합해야 한다.

<표 1-11> 제어장치의 전기적 특성

전구 규격	입력전압	정상작동 여부	무부하전류	소비전력
700W	AC 198V ~ 242V	정상동작	최대 500mA 이내	2kW 이하
○ 무부하전류 검사는 직렬포트(RS-232 Port)를 접속하지 않은 상태에서 검사를 해야 한다.				

자. 회전장치 제어기

- 1) 회전장치 제어기는 모터의 회전 속도를 가변할 수 있게 제작해야 한다.
- 2) 회전장치 제어기는 모터의 속도를 조절할 수 있도록 펄스의 폭을 제어하는 방식(PWM) 등으로 해야 한다.

차. 일광감지기

- 1) 점등·소등 시 지연 시간을 주어 임계 상황(해가 지고 뜰 무렵)에서 잦은 점등·소등 오류가 발생하지 않도록 하고 자동 점등·소등이 되도록 회로를 구성해야 하며, 365일 점등·소등 타이머와 병행하여 운전할 수도 있도록 한다.
- 2) 2개의 일광 제어기 소자를 설치하여 감지토록 하고 주 소자에 불량 발생 시 다른 예비 소자로 점등·소등이 원활하게 이루어지도록 제작해야 한다.
- 3) 일광감지기는 등명기 하부 등체에 설치되어야 하고, 등명기 불빛으로 인한 오동작이 없도록 해야 한다.

전구식 등명기 통신 프로토콜

1. 프로토콜 기본 정의

가. 통신 규격

등명기와 그 밖의 장치간의 통신에 필요한 물리적인 규격은 표 2-1에 적합해야 하며, 필요한 경우 통신 프로토콜 규격에 대한 검사를 신청할 수 있다.

<표 2-1> 통신규격

항목	세부내용
통신 규격	RS-232C (DC 12V Level)
Baud Rate	9600bps
Data Bit	8bit
Stop Bit	1Bit
Parity Bit	None

나. 프로토콜 규격

- 1) NMEA-0183 프로토콜 규격을 기본 규격으로 사용해야 한다.
- 2) \$LISTS,inf_1,inf_2,inf_3,inf_n*CS<CR><LF>

<표 2-2> 프로토콜 규격

항목	세부내용
\$	데이터 셋의 시작을 나타낸다.
LI	등명기 정보를 나타낸다.
STS	데이터 셋의 식별자
inf_1 ... inf_n	1 ... n 정보
,	서로 다른 정보를 나타내는 아이템 간의 구분 문자
*	checksum을 위한 구분 문자(위첨자 사용)
CS	전체 데이터 셋을 검사하기 위한 체크섬 ^{주1)}
<CR><LF>	데이터 셋의 끝
^{주1)} 체크섬은 '\$'와 '*' 사이의 모든 데이터를 exclusive or 연산한 결과 값을 Hexa code 두 자리로 나타낸다.	

다. 프로토콜 종류

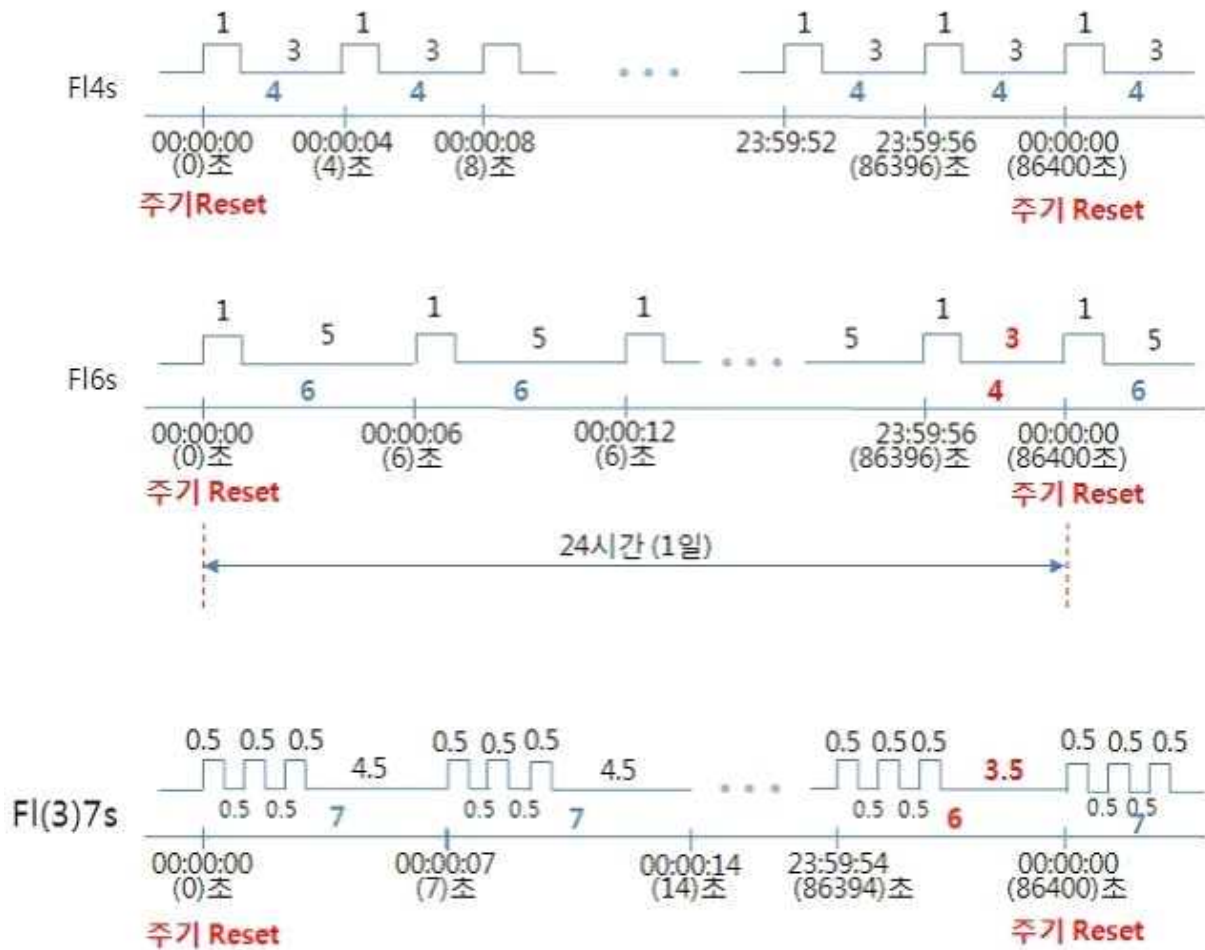
프로토콜의 종류는 상태 정보와 제어 명령으로 구성하며, 상태정보는 제어명령의 '상태요청' 이 입력되면 출력한다.

라. 등명기 제어 규격

- 1) 동기점멸은 GPS를 이용한 시각동기 점멸방식을 이용하고 모든 등질은 00시 00분 00초에 등질의 첫 명간이 시작되도록 Reset 해야 한다.
- 2) 시각동기 정확도 향상을 위해 PPS(Pulse Per Second) 신호를 출력하는 GPS 수신기를 적용하고 시각동기 보정주기는 최소 30분 이내로 해야 한다.
- 3) GPS 수신기의 정상상태(FIX, Dilution Of Precision 등)가 확인된 후 PPS 정보를 이용하여 시각동기를 해야 하고, 등명기 내부에 설치된 오실레이터는 20ppm 이

하의 규격을 적용해야 한다.

- 4) 동기점멸의 정확도는 GPS 시간을 기준으로 $\pm 0.05s$ 이내의 성능을 만족해야 한다.
- 5) 동기점멸 시각의 설정방법은 그림 2-1에 따른다.



<그림 2-1> 동기점멸 시각의 설정방법

2. 프로토콜 세부 내용

가. 점멸식 등명기 상태정보 프로토콜

점멸식 등명기의 상태정보 프로토콜은 표 2-3에 따르며 상태정보에 출력되는 날짜와 시간은 한국표준시(Korean Standard Time)을 사용한다.

<표 2-3> 점멸식 등명기의 상태정보 프로토콜

필드	내용	단위	입출력범위
\$LISTS	상태정보를 나타내는 구분자		
vv.v	등명기의 입력 전압	V	0.0 ∞ 99.9
aa.a	등명기의 출력 전류 ^{주1)}	A	0.0 ∞ 99.9
c	CDS 상태 정보		1: 밤, 0: 낮
l	등명기의 점등·소등 상태		1: 점등, 0: 소등
qqq	등명기의 등질 ^{주2)}		
dddd.dddd	전송 시점의 날짜 ^{주3)}		yyyy.mmdd
ttttt	전송 시점의 시각 ^{주4)}		hhmmss
xxxx.xxxx	GPS 위도 정보 ^{주5)}		
yyyyy.yyyy	GPS 경도 정보 ^{주6)}		
hh	CS		

주1) 등명기 출력 전류 값은 상태정보 송신주기 내 최대 전류 값을 상태정보로 전송한다.

주2) 등질부여 번호는 부속서 4 등질 종류의 등질번호 순서에 따른다.

주3) 연도는 4자리, 월과 일은 각각 2자리의 자릿수로 표현하며, 연도와 월일은 점으로 구분한다.
 <예> 2012년 1월 4일 -> 2012.0104

주4) 시는 24시간 단위로 표현하며 시, 분, 초의 자릿수는 각각 2자리로 표현한다.
 <예> 오후 1시 30분 5초 -> 133005

주5) 위도는 도분과 초로 구분한다.
 <예> 36° 45' 21.29" -> 3645.2129

주6) 경도는 도분과 초로 구분한다.
 <예> 126° 55' 28.23" -> 12655.2823

나. 회전식 등명기 상태정보 프로토콜

회전식 등명기의 상태정보 프로토콜은 표 2-4에 따르며 상태정보에 출력되는 날짜와 시간은 한국표준시(Korean Standard Time)을 사용한다.

<표 2-4> 회전식 등명기의 상태정보 프로토콜

필드	내용	단위	입출력범위
\$LISTS	상태정보를 나타내는 구분자		
vvv.v	등명기의 입력 전압	V	
aa.a	등명기의 출력 전류	A	
vvv.v	회전장치 제어기 입력전압	V	
aa.a	회전장치 제어 소비전류	A	
ss.s	회전장치의 회전 속도	rpm	
1	현재 사용되는 광원		0: 고장, 1: 주, 2: 예비
5	현재 사용되는 광원 사용시간		
1	현재 사용되는 회전장치 제어기		0: 고장, 1: 주, 2: 예비 3: 주 멈춤, 4: 예비 멈춤
1	등명기의 점등 · 소등 상태		1: 점등, 0: 소등
1	등명기의 Boot 제어 상태		1: CDS, 0: Timer
C	CDS 상태 정보		1: 밤, 0: 낮
2	등탑내의 실내 온도		0 ∞ 99
qqq	등명기의 등질 ¹⁾		
2	Spare		
dddd.dddd	전송 시점의 날짜 ²⁾		yyyy.mmdd
ttttt	전송 시점의 시각 ³⁾		hhmmss
xxxx.xx	GPS 위도 정보 ⁴⁾		
yyyyy.yyyy	GPS 경도 정보 ⁵⁾		
hh	CS		

주1) 등질부여 번호는 부속서 4 등질 종류의 등질번호 순서에 따른다.

주2) 연도는 4자리, 월과 일은 각각 2자리의 자릿수로 표현하며, 연도와 월일은 점으로 구분한다.

<예> 2012년 1월 4일 -> 2012.0104

주3) 시는 24시간 단위로 표현하며 시, 분, 초의 자릿수는 각각 2자리로 표현한다.

<예> 오후 1시 30분 5초 -> 133005

주4) 위도 정보는 도분과 초로 구분한다.

<예> 36° 45' 21.29" -> 3645.2129

주5) 경도 정보는 도분과 초로 구분한다.

<예> 126° 55' 28.23" -> 12655.2823

3. 제어명령 프로토콜

등명기의 제어명령 프로토콜은 표 2-5에 따른다.

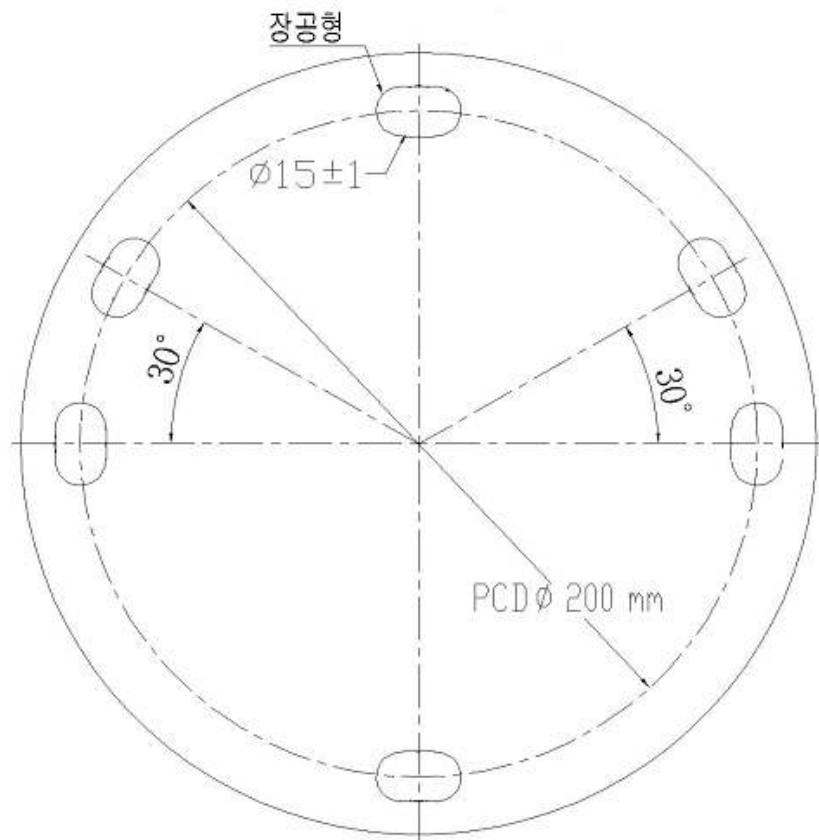
<표 2-5> 제어명령 프로토콜

필드	내용	단위	입출력범위
\$LICMD	제어명령을 나타내는 구분자		
p	제어명령 코드 ^{주1)}		1 ∞ 5
nnn	등명기 ID		
hh	CRC		
주1) 제어명령 코드 1: 상태 요청, 2: 강제 점등, 3: 강제 소등, 4: 등명기 리셋, 5: 부동광으로 점등			

[부속서 3]

등명기 하부 등체의 외형 구조

등명기 하부 등체의 외형 구조는 그림 3-1에 적합하도록 제작해야 한다.



※ 홀 형상은 장공형으로 제작해야 하며, 사방으로 4개의 홀로도 제작할 수 있다.

<그림 3-1> 하부 등체의 외형 구조

[부속서 4]

등질 종류

등질은 표 4-1에 적합하도록 제작해야 한다.

<표 4-1> 등질 종류

[illegible]

등질 종류	등질번호	등질부호	점광시간(초)																	
			점등 1	소등 1	점등 2	소등 2	점등 3	소등 3	점등 4	소등 4	점등 5	소등 5	점등 6	소등 6	점등 7	소등 7	점등 8	소등 8	점등 9	소등 9
	49	Fl10s	0.30	9.70																
	50	Fl10s	0.50	9.50																
	51	Fl10s	0.80	9.20																
	52	Fl10s	1.00	9.00																
	53	Fl10s	1.50	8.50																
	54	Fl12s	1.00	11.00																
	55	Fl12s	2.50	9.50																
	56	Fl15s	1.00	14.00																
	57	Fl30s	1.00	29.00																
균 섀 광	58	Fl(2)4s	0.50	1.00	0.50	2.00														
	59	Fl(2)4.5s	0.30	1.00	0.30	2.90														
	60	Fl(2)4.5s	0.40	1.00	0.40	2.70														
	61	Fl(2)4.5s	0.50	1.00	0.50	2.50														
	62	Fl(2)5s	0.20	0.80	0.20	3.80														
	63	Fl(2)5s	0.40	0.60	0.40	3.60														
	64	Fl(2)5s	0.50	0.50	0.50	3.50														
	65	Fl(2)5s	1.00	1.00	1.00	2.00														
	66	Fl(2)5.5s	0.40	1.40	0.40	3.30														
	67	Fl(2)6s	0.30	1.00	0.30	4.40														
	68	Fl(2)6s	0.40	1.00	0.40	4.20														
	69	Fl(2)6s	0.50	0.50	0.50	4.50														
	70	Fl(2)6s	0.80	1.20	0.80	3.20														
	71	Fl(2)6s	1.00	1.00	1.00	3.00														
	72	Fl(2)7s	1.00	1.00	1.00	4.00														
	73	Fl(2)8s	0.40	1.00	0.40	6.20														
	74	Fl(2)8s	0.50	1.00	0.50	6.00														
	75	Fl(2)8s	1.00	1.00	1.00	5.00														
	76	Fl(2)10s	0.50	0.50	0.50	8.50														
	77	Fl(2)10s	0.50	2.00	0.50	7.00														
	78	Fl(2)10s	0.50	1.00	0.50	8.00														
	79	Fl(2)10s	0.50	1.50	0.50	7.50														
	80	Fl(2)10s	0.80	1.20	0.80	7.20														
	81	Fl(2)10s	1.00	1.00	1.00	7.00														
	82	Fl(2)10s	1.00	2.00	1.00	6.00														
	83	Fl(2)12s	0.50	1.00	0.50	10.00														
	84	Fl(2)12s	1.00	1.00	1.00	9.00														
	85	Fl(2)12s	1.50	2.00	1.50	7.00														
86	Fl(2)15s	1.00	2.00	1.00	11.00															
	87	Fl(2)20s	1.00	3.00	1.00	15.00														
	88	Fl(2)25s	1.00	1.00	1.00	22.00														
	89	Fl(3)6s	0.50	1.00	0.50	1.00	0.50	2.50												
	90	Fl(3)7s	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	4.50												
	91	Fl(3)8s	0.50	1.00	0.50	1.00	0.50	4.50												
	92	Fl(3)9s	0.50	1.00	0.50	1.00	0.50	5.50												
	93	Fl(3)9s	0.80	1.20	0.80	1.20	0.80	4.20												
	94	Fl(3)10s	0.50	1.50	0.50	1.50	0.50	5.50												
	95	Fl(3)10s	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00												
	96	Fl(3)12s	0.50	1.50	0.50	1.50	0.50	7.50												
	97	Fl(3)12s	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	6.50												
	98	Fl(3)12s	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00												
	99	Fl(3)15s	0.50	1.70	0.50	1.70	0.50	10.10												
	100	Fl(3)15s	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00												
	101	Fl(3)15s	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	7.50												
	102	Fl(3)20s	0.50	1.50	0.50	1.50	0.50	15.50												
	103	Fl(3)20s	0.50	3.00	0.50	3.00	0.50	12.50												
	104	Fl(3)20s	0.80	1.20	0.80	1.20	0.80	15.20												
	105	Fl(3)20s	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	15.00												

등질 종류	등질번호	등질부호	섬광시간(초)																		
			점등 1	소등 1	점등 2	소등 2	점등 3	소등 3	점등 4	소등 4	점등 5	소등 5	점등 6	소등 6	점등 7	소등 7	점등 8	소등 8	점등 9	소등 9	
	106	Fl(4)8s	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	4.50											
	107	Fl(4)10s	0.50	1.00	0.50	1.00	0.50	1.00	0.50	5.00											
	108	Fl(4)10s	0.80	1.20	0.80	1.20	0.80	1.20	0.80	3.20											
	109	Fl(4)12s	0.30	1.70	0.30	1.70	0.30	1.70	0.30	5.70											
	110	Fl(4)12s	0.50	1.50	0.50	1.50	0.50	1.50	0.50	5.50											
	111	Fl(4)12s	0.80	1.20	0.80	1.20	0.80	1.20	0.80	5.20											
	112	Fl(4)15s	0.50	1.50	0.50	1.50	0.50	1.50	0.50	8.50											
	113	Fl(4)15s	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00											
	114	Fl(4)16s	0.50	1.50	0.50	1.50	0.50	1.50	0.50	9.50											
	115	Fl(4)20s	0.50	1.50	0.50	1.50	0.50	1.50	0.50	13.50											
	116	Fl(4)20s	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	9.50											
	117	Fl(4)30s	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	26.50											
	118	Fl(5)20s	0.80	1.20	0.80	1.20	0.80	1.20	0.80	1.20	0.80	11.20									
	119	Fl(5)20s	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00									
	120	Fl(6)15s	0.50	1.00	0.50	1.00	0.50	1.00	0.50	1.00	0.50	1.00	0.50	7.00							
	121	Fl(6)12s	0.25	1.25	0.25	1.25	0.25	1.25	0.25	1.25	0.25	1.25	0.25	4.25							
	122	Fl(2+1)6s	0.30	0.40	0.30	1.20	0.30	3.50													
	123	Fl(2+1)10s	0.50	0.70	0.50	2.10	0.50	5.70													
	124	Fl(2+1)12s	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	4.00													
	125	Fl(2+1)15s	1.00	2.00	1.00	5.00	1.00	5.00													
	126	Fl(2+1)16s	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	9.00													
	하 평 압 광	127	Iso2s	1.00	1.00																
		128	Iso3s	1.50	1.50																
		129	Iso4s	2.00	2.00																
		130	Iso5s	2.50	2.50																
		131	Iso6s	3.00	3.00																
132		Iso8s	4.00	4.00																	
133		Iso10s	5.00	5.00																	
장 섬 광	134	LFl5s	2.00	3.00																	
	135	LFl6s	2.00	4.00																	
	136	LFl8s	2.00	6.00																	
	137	LFl8s	3.00	5.00																	
	138	LFl10s	2.00	8.00																	
	139	LFl10s	3.00	7.00																	
	140	LFl10s	4.00	6.00																	
	141	LFl12s	2.00	10.00																	
	142	LFl15s	4.00	11.00																	
	143	LFl20s	2.00	18.00																	
	144	FFl4s	1.00	3.00																	
모 로 스 광	145	Mo(A)6s	0.50	0.50	1.50	3.50															
	146	Mo(A)7s	0.50	0.50	1.50	4.50															
	147	Mo(A)8s	0.50	0.50	2.00	5.00															
	148	Mo(A)10s	0.50	0.50	1.50	7.50															
	149	Mo(A)15s	0.50	1.50	2.00	11.00															
	150	Mo(A)30s	0.75	1.00	2.50	25.75															
	151	Mo(B)15s	1.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	10.50											
	152	Mo(B)30s	2.50	1.00	0.75	1.00	0.75	1.00	0.75	22.25											
	153	Mo(D)10s	5.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00													
	154	Mo(N)8s	3.00	1.00	1.00	3.00															
	155	Mo(U)10s	0.30	0.70	0.30	0.70	0.90	7.10													
	156	Mo(U)10s	0.40	0.60	0.40	0.60	1.20	6.80													
	157	Mo(U)10s	0.50	0.50	0.50	0.50	1.50	6.50													
	158	Mo(U)15s	0.45	0.45	0.45	0.45	1.35	11.85													
	159	Mo(U)15s	0.55	0.35	0.55	0.35	1.45	11.75													
	160	Mo(U)15s	0.60	0.30	0.60	0.30	1.50	11.70													
	161	Mo(U)15s	0.75	0.15	0.75	0.15	1.65	11.55													
	162	Mo(U)15s	0.50	0.50	0.50	0.50	1.50	11.50													

등질 종류	등질번호	등질부호	섬광시간(초)																			
			점등 1	소등 1	점등 2	소등 2	점등 3	소등 3	점등 4	소등 4	점등 5	소등 5	점등 6	소등 6	점등 7	소등 7	점등 8	소등 8	점등 9	소등 9		
	163	Mo(U)15s	0.60	0.30	0.60	0.30	1.40	11.80														
	164	Mo(U)15s	0.65	0.25	0.65	0.25	1.50	11.70														
	165	Mo(U)15s	0.70	0.50	0.70	0.50	1.90	10.70														
	166	Mo(U)15s	0.70	0.70	0.70	0.70	2.10	10.10														
	167	Mo(U)15s	0.75	0.45	0.75	0.45	2.00	10.60														
	168	Mo(U)15s	0.80	0.10	0.80	0.10	1.70	11.50														
	169	Mo(U)15s	1.15	0.75	1.15	0.75	3.00	8.20														
	170	Mo(U)15s	1.30	0.70	1.30	0.70	3.30	7.70														
	171	Mo(U)15.75s	0.55	0.35	0.55	0.35	1.45	12.50														
	172	Mo(U)15.75s	0.70	0.50	0.70	0.50	1.90	11.45														
	173	Mo(U)15.75s	1.15	0.75	1.15	0.75	3.00	8.95														
	174	Mo(U)30s	0.75	1.00	0.75	1.00	2.50	24.00														
단 명 암 광	175	Oc1.25s	1.00	0.25																		
	176	Oc3s	2.30	0.70																		
	177	Oc3s	2.50	0.50																		
	178	Oc3.5s	3.00	0.50																		
	179	Oc4s	2.50	1.50																		
	180	Oc4s	3.00	1.00																		
	181	Oc5s	3.75	1.25																		
	182	Oc5s	4.00	1.00																		
	183	Oc5s	4.50	0.50																		
	184	Oc6s	4.50	1.50																		
	185	Oc6s	4.80	1.20																		
	186	Oc6s	5.00	1.00																		
	187	Oc7s	5.50	1.50																		
	188	Oc8s	6.00	2.00																		
	189	Oc9s	7.00	2.00																		
	190	Oc10s	7.00	3.00																		
191	Oc10s	7.50	2.50																			
192	Oc10s	8.00	2.00																			
193	Oc15s	12.00	3.00																			
194	Oc(2)8s	3.00	2.00	1.00	2.00																	
195	Oc(2)8s	5.00	1.00	1.00	1.00																	
196	Oc(2)10s	2.00	1.00	6.00	1.00																	
급 섬 광	197	Q1s	0.20	0.80																		
	198	Q1s	0.30	0.70																		
	199	Q1s	0.40	0.60																		
	200	Q1s	0.50	0.50																		
	201	Q1s	0.80	0.20																		
	202	Q1.2s	0.30	0.90																		
	203	Q1.2s	0.50	0.70																		
	204	Q1.2s	0.60	0.60																		
	205	Q(2)5s	0.30	0.70	0.30	3.70																
	206	Q(2)5s	0.40	0.80	0.40	3.40																
	207	Q(2)6s	0.30	0.70	0.30	4.70																
	208	Q(2)6s	0.35	0.70	0.35	4.60																
	209	Q(2)10s	0.60	0.40	0.60	8.40																
	210	Q(2)15s	0.20	0.80	0.20	13.80																
	211	Q(3)5s	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	2.50														
	212	Q(3)6s	0.30	0.70	0.30	0.70	0.30	3.70														
	213	Q(3)10s	0.30	0.70	0.30	0.70	0.30	7.70														
	214	Q(3)10s	0.35	0.65	0.35	0.65	0.35	7.65														
	215	Q(3)10s	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	7.50														
216	Q(3)10s	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	7.00															
217	Q(4)6s	0.30	0.70	0.30	0.70	0.30	0.70	0.30	2.70													
218	Q(4)6s	0.40	0.60	0.40	0.60	0.40	0.60	0.40	2.60													
219	Q(4)10s	0.30	0.70	0.30	0.70	0.30	0.70	0.30	6.70													

등질 종류	등질번호	등질부호	점광시간(초)																	
			점등 1	소등 1	점등 2	소등 2	점등 3	소등 3	점등 4	소등 4	점등 5	소등 5	점등 6	소등 6	점등 7	소등 7	점등 8	소등 8	점등 9	소등 9
	220	Q(4)12s	0.30	0.70	0.30	0.70	0.30	0.70	0.30	8.70										
	221	Q(4)15s	0.35	0.70	0.35	0.70	0.35	0.70	0.35	11.50										
	222	Q(4)20s	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	16.50										
	223	Q(5)7s	0.30	0.70	0.30	0.70	0.30	0.70	0.30	0.70	0.30	2.70								
	224	Q(5)10s	0.30	0.70	0.30	0.70	0.30	0.70	0.30	0.70	0.30	5.70								
	225	Q(6)10s	0.30	0.70	0.30	0.70	0.30	0.70	0.30	0.70	0.30	0.70	0.30	4.70						
	226	Q(9)15s	0.20	0.80	0.20	0.80	0.20	0.80	0.20	0.80	0.20	0.80	0.20	0.80	0.20	0.80	0.20	0.80	0.20	6.80
	227	Q(9)15s	0.30	0.70	0.30	0.70	0.30	0.70	0.30	0.70	0.30	0.70	0.30	0.70	0.30	0.70	0.30	0.70	0.30	6.70
	228	Q(9)15s	0.35	0.65	0.35	0.65	0.35	0.65	0.35	0.65	0.35	0.65	0.35	0.65	0.35	0.65	0.35	0.65	0.35	6.65
	229	Q(9)15s	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	6.50
	230	Q(6)+LFI15s	0.20	0.80	0.20	0.80	0.20	0.80	0.20	0.80	0.20	0.80	0.20	0.80	2.00	7.00				
	231	Q(6)+LFI15s	0.30	0.70	0.30	0.70	0.30	0.70	0.30	0.70	0.30	0.70	0.30	0.70	2.00	7.00				
	232	Q(6)+LFI15s	0.35	0.65	0.35	0.65	0.35	0.65	0.35	0.65	0.35	0.65	0.35	0.65	1.05	7.95				
	233	Q(6)+LFI15s	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	2.00	7.00				
초 급 점 광	234	VQ0.5s	0.20	0.30																
	235	VQ0.5s	0.25	0.25																
	236	VQ0.6s	0.25	0.35																
	237	VQ0.6s	0.30	0.30																
	238	VQ0.75s	0.50	0.25																
	239	VQ(2)4s	0.25	1.00	0.25	2.50														
	240	VQ(2)8s	0.25	1.00	0.25	6.50														
	241	VQ(3)5s	0.15	0.35	0.15	0.35	0.15	3.85												
	242	VQ(3)5s	0.20	0.30	0.20	0.30	0.20	3.80												
	243	VQ(3)5s	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	3.75												
	244	VQ(3)5s	0.30	0.20	0.30	0.20	0.30	3.70												
	245	VQ(3)5s	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	3.50												
	246	VQ(3)15s	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	13.75												
	247	VQ(9)10s	0.15	0.35	0.15	0.35	0.15	0.35	0.15	0.35	0.15	0.35	0.15	0.35	0.15	0.35	0.15	0.35	0.15	5.85
	248	VQ(9)10s	0.20	0.30	0.20	0.30	0.20	0.30	0.20	0.30	0.20	0.30	0.20	0.30	0.20	0.30	0.20	0.30	0.20	5.80
	249	VQ(9)10s	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	5.75
	250	VQ(6)+LFI10s	0.15	0.35	0.15	0.35	0.15	0.35	0.15	0.35	0.15	0.35	0.15	0.35	2.00	5.00				
	251	VQ(6)+LFI10s	0.20	0.30	0.20	0.30	0.20	0.30	0.20	0.30	0.20	0.30	0.20	0.30	2.00	5.00				
	252	VQ(6)+LFI10s	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	2.00	5.00				
	253	VQ(6)+LFI15s	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	2.00	9.40				